

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电路与电子线路 2	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	A0400692	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题
得分								

一、(8 分) 如图 1 所示, 二极管的 $V_{D(on)}=0.6V$, 判断二极管的状态, 并求所标明的电流值 I 和电压值 V 。

解: 方法一: 假设 D 断开, 则有

$$V_A = \frac{20}{20+10} \times 9 = 6V, \quad V_B = 0V \quad (2 \text{ 分})$$

可得 $V_{AB} > 0$, 则 D 导通。 (2 分)

$$\text{又 } \frac{9-V_A}{10} = \frac{V_A}{20} + \frac{V_A-V_{D(on)}}{20} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{可得 } V_A = 4.65V \quad \therefore V = V_B = V_A - V_{D(on)} = 4.05V \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore I = \frac{V}{20k} = 0.2025mA \quad (2 \text{ 分})$$

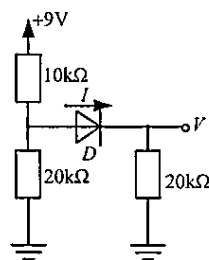


图 1

方法二: 由戴维南等效有

$$V_{CC} = 9 \times \frac{20}{20+10} = 6V, \quad R_{CC} = 20k \parallel 10k = 6.67k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

假设 D 断开, 则 $V_x = V_{CC} = 6V$, $V_y = 0V$, 可得 $V_{xy} > 0$, 则 D 导通。 (2 分)

$$\text{由 } V_{CC} = IR_{CC} + V_{D(on)} + I \times 20k, \quad V = I \times 20k$$

$$\text{可得 } I = 0.2025mA \quad (2 \text{ 分}) \quad V = 4.05V \quad (2 \text{ 分})$$

二、(8 分) 电路如图 2 所示, 设 D 为理想二极管, 求输出电压 v_o 与输入电压 v_i 之间运算关系的表达式。

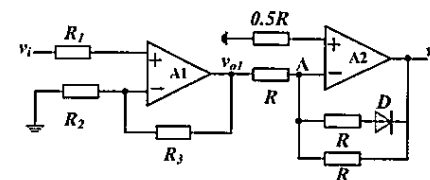


图 2

解: 对 A2, 由“虚短”可得 $v_+ = v_- = 0$, 假设 D 截止,

$$\text{若 } v_A \text{ 为正, 则 } v_o \text{ 为负, 故 D 导通, } v_o = -v_{o1} / 2 = -\frac{1}{2}(1 + \frac{R_3}{R_2})v_i \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{若 } v_A \text{ 为负, 则 } v_o \text{ 为正, 故 D 截止, } v_o = -v_{o1} = -(1 + \frac{R_3}{R_2})v_i \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{则 } v_i > 0 \text{ 时, } v_A > 0, \quad v_o < 0, \quad \therefore v_o = -\frac{1}{2}(1 + \frac{R_3}{R_2})v_i \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_i < 0 \text{ 时, } v_A < 0, \quad v_o > 0, \quad \therefore v_o = -(1 + \frac{R_3}{R_2})v_i \quad (2 \text{ 分})$$

三、(10分) 如图3所示, 已知 $V_{th} = |V_{tp}| = 0.6V$, $\mu_n C_{ox} = 200\mu A/V^2$, $\mu_p C_{ox} = 65\mu A/V^2$, $V_{An} = 20V$, $|V_{Ap}| = 10V$, $I_{REF} = 200\mu A$ 。对于 VT_1 、 VT_2 有 $L = 0.4\mu m$, $W = 4\mu m$, 对于 VT_3 有 $L = 0.4\mu m$, $W = 8\mu m$ 。求 A_v 、 R_i 和 R_o 。

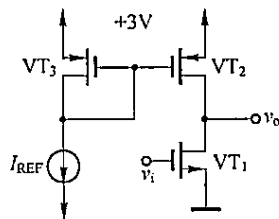


图3

$$\text{解: } \frac{I_{D2}}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_3} = \frac{1}{2} \quad \therefore I_{D2} = \frac{I_{REF}}{2} = 100\mu A \quad (2 \text{分})$$

$$I_{D1} = I_{D2} = 100\mu A \quad \therefore g_{m1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L)_1 I_{D1}} = 0.632mA/V \quad (2 \text{分})$$

$$r_{o1} = \frac{|V_{An}|}{I_{D1}} = \frac{20V}{100\mu A} = 200k\Omega \quad (1 \text{分}) \quad r_{o2} = \frac{|V_{Ap}|}{I_{D2}} = \frac{10V}{100\mu A} = 100k\Omega \quad (1 \text{分})$$

$$\therefore A_v = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2}) = -42.13V/V \quad (2 \text{分})$$

$$R_i = \infty \quad (1 \text{分}) \quad R_o = r_{o1} \parallel r_{o2} = 66.67k\Omega \quad (1 \text{分})$$

四、(22分) 电路如图4所示, 各三极管的 $\beta = 100$, $|V_{BE}| = 0.7V$, 其中 VT_5 和 VT_6 的发射结面积关系为 $A_{E5} : A_{E6} = 4:1$, 其他物理参数均相同。场效应管 VT_1 和 VT_2 管子的参数为 $k'_n(W/L) = 1mA/V^2$, $V_t = 1V$, 电阻 $R = 23.3k\Omega$, 假设各个管子的厄尔利电压均为 $|V_A| = 60V$, 试求:

- (1) VT_1 与 VT_2 、 VT_3 与 VT_4 、 VT_5 与 VT_6 分别构成了何种电路? 并说明 VT_3 、 VT_4 的作用。
- (2) 计算 I_{D1} 、 I_{D2} 、 g_{m1} 、 g_{m2} ;
- (3) 差模电压增益 A_{ud} ;
- (4) 如果输入信号分别为 $v_{i1} = 30mV$ 和 $v_{i2} = 15mV$ 时, 计算其差模和共模输入信号, 并求出放大器的差模输出电压。

解: (1) VT_1 、 VT_2 构成差分对, (1分)
 VT_3 、 VT_4 构成镜像电流源, 作为差分对的有源负载 (2分)
 VT_5 、 VT_6 构成比例电流源, 作为差分对的直流偏置, (1分)

$$(2) I_R = \frac{12 - (-12) - 0.7}{R} = 1mA \quad (1 \text{分})$$

$$\frac{I_{C5}}{I_R} = \frac{A_{E5}}{A_{E6}} = \frac{4}{1}$$

$$\therefore I_{C5} = 4I_R = 4mA \quad (2 \text{分})$$

$$\therefore I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{C5}}{2} = 2mA \quad (3 \text{分})$$

$$\therefore g_m = \sqrt{2k'_n(W/L)_1 I_{D1}} = 2mA/V \quad (3 \text{分})$$

$$(3) r_{o2} = r_{o1} = \frac{|V_A|}{I_{D2}} = 30k\Omega \quad (1 \text{分}) \quad \therefore A_{ud} = g_m(r_{o2} \parallel r_{o4} \parallel R_L) = 17.14V/V \quad (2 \text{分})$$

$$(4) v_{id} = v_{i1} - v_{i2} = 15mV \quad (2 \text{分}) \quad v_{icm} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2} = 22.5mV \quad (2 \text{分})$$

$$v_{od} = A_{ud} v_{id} = 257.10mV \quad (2 \text{分})$$

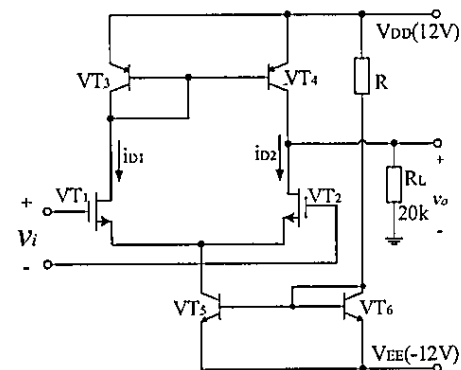


图4

五、(12分) AB类功放电路如图5所示。

- (1) 试在图5中将两个功率管 VT1 和 VT2 的箭头补充完整；
- (2) 若 $P_{Lmax}=9W$, $R_L=8\Omega$, 若忽略管压降, 则设计的电源功率 P_S 要满足多少；
- (3) 给出电路中功率三极管的参数范围, 以保证其能够安全工作。

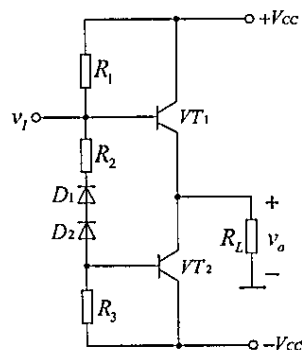


图 5

解: (1) 如图 5 (b) 所示 (2分)

$$(2) P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 9W \quad (2分) \quad \therefore V_{CC} = 12V \quad (2分)$$

$$P_S = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = 11.46W \quad (2分)$$

$$(3) I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = 1.5A \quad (1分)$$

$$|V_{(BR)CEO}| \geq 2V_{CC} = 24V \quad (1分)$$

$$P_{CM} \geq 0.2P_{Lmax} = 1.8W \quad (2分)$$

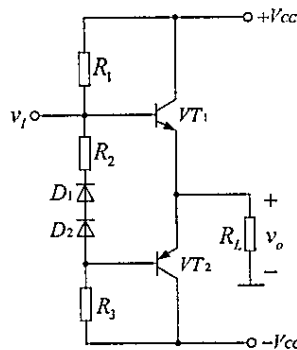


图 5 (b)

六、(12) 电路如图 6 所示, 已知运放的最大输出电压为 $\pm 14V$ 。

- (1) 在图中标出 A1 的同相和反相输入端, 如果 A2 是具有反相传输特性的迟滞比较器, 在图中标出 A2 的同相和反相输入端;
- (2) 若比较器 A2 的门限电压分别为 $V_{TH}=1V$, $V_{TL}=-3V$, 则选择合适的电阻 R_6 和 R_7 (电阻的取值范围为 $1k\Omega-5k\Omega$);
- (3) 如果 v_{o1} 的输出幅值为 $5V$, 画出 v_o-v_{o1} 的波形示意图 (需标出关键点的电压值)。

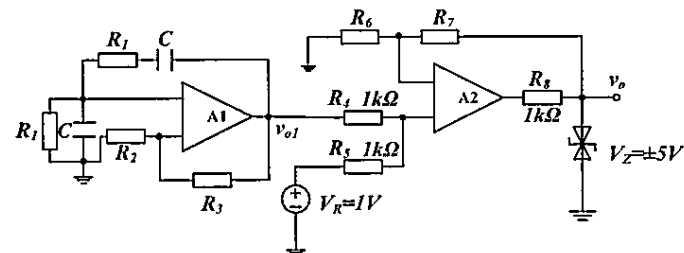


图 6

解: (1) A1: 上“+”下“-”, A2: 上“+”下“-” (2分)

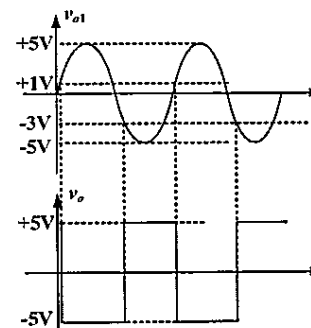
$$(2) \text{对 A2 有 } v_+ = \frac{R_6}{R_6 + R_7} v_o, \quad (1分) \quad v_- = \frac{v_{o1} + 1}{2} \quad (1分)$$

$$\text{跳变瞬间 } v_+ = v_-, \text{ 则有 } v_{o1} = \frac{R_6}{R_6 + R_7} \times 2V_Z - 1$$

$$\text{所以 } V_{TH} = \frac{R_6}{R_6 + R_7} \times 10 - 1 = 1V \quad \text{可得 } R_7 = 4R_6 \quad (1分)$$

$$\text{则 } R_6 = 1k\Omega \quad (2分) \quad R_7 = 4k\Omega \quad (2分)$$

(3) 波形如右图所示(3分)



七、(10) 电路如图 7 所示, 假设该电路满足深度负反馈条件

(1) 判断反馈类型和反馈元件, 并在图中标出反馈极性;

(2) 分析反馈类型对该放大器输入电阻和输出电阻的影响;

(3) 如果要使该放大电路的电压增益为 $3V/V$, 则 R_1 , R_2 的值应满足什么关系。

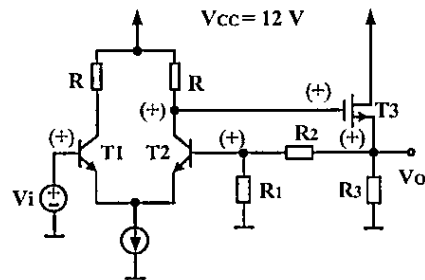


图 7

解: (1) 电压串联负反馈 (3 分)

反馈元件 R_1 、 R_2 , (2 分) 瞬时极性如图所示 (1 分)

(2) 增大输入电阻, 减小输出电阻 (2 分)

$$(3) A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{v_o}{v_f} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore R_2 = 2R_1 \quad (1 \text{ 分})$$

八、(18 分) 现提供一个 NPN 三极管, 其参数如下: $\beta = \infty$, $V_A = \infty$, $V_{CC} = 12V$, $|V_{BE}| = 0.5V$ 。试将上述三极管的 B、E、C 三端与电路中 a、b、c 三端进行合理连接, 并设计电路参数 R_{C1} 、 R_{C2} 、 R_1 、 R_2 和 R_3 , 完成放大电路的设计, 使电路同时满足以下条件: ①三极管工作在放大区, 且静态工作电流 $I_C = 2.5mA$, 且 b 点对地电位 $V_b = 2.75V$; ②放大器的输入电阻 $R_i = 20k\Omega$, R_{C1} 、 R_{C2} 均为千欧级电阻, 且两者阻值之比满足 $R_{C1}:R_{C2} = 1:1$; ③当信号从 v_{o1} 输出且 v_{o2} 接地时 $A_v = -50V/V$; ④当信号从 v_{o2} 输出且 v_{o1} 接地时 $A_v = 0.9V/V$ 。写出完整的设计过程, 画出完整的电路图 (将 B、E、C 三端在图中标出并完成连接)。

解: 器件与电路连接如图所示 (2 分)

$$\begin{aligned} \because \beta \rightarrow \infty, I_B = 0, \therefore R_i = R_{C1} \parallel R_{C2} \\ \text{又 } R_{C1}:R_{C2} = 1:1, \text{ 则 } R_i = R_{C1}/2 = 20k\Omega \\ \therefore R_{C1} = R_{C2} = 40k\Omega \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 100mA/V \quad (2 \text{ 分})$$

当信号从 v_{o1} 输出且 v_{o2} 接地时, 放大器为 CE 组态

$$A_v = -g_m R_2 = -50V/V \quad \therefore R_2 = 500\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

由图可知 $V_b = V_{CC} - I_C(R_1 + R_2)$ (2 分)

$$\therefore R_1 + R_2 = 3.7k\Omega \Rightarrow R_1 = 3.2k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

关于 R_3 有两种计算路径和结果, 任选一种均可, 分数不累计。

方法 I: 由条件④当信号从 v_{o2} 输出且 v_{o1} 接地时, 放大器为 CC 组态, 故

$$A_v = \frac{(1+\beta)R_3}{r_\pi + (1+\beta)R_3} = 0.9V/V \quad (2 \text{ 分}) \quad \therefore R_3 = 9 \frac{r_\pi}{\beta} \approx 9 \frac{1}{g_m} = 90\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

方法 II: 由条件①②可得 $V_E = \frac{1}{2}V_{CC} - V_{BE} = 5.5V$ (2 分)

$$\therefore R_3 = \frac{V_E}{I_C} = 2.2k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

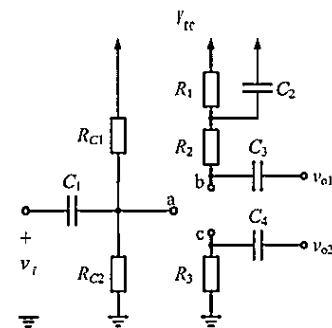
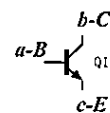


图 8

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电路与电子线路 2	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	AD400692	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题
得分								

一、(8 分) 二极管的 $V_{D(on)}=0.7V$ ，判断二极管的状态，并求解输出电压 V_o 的值 (需写出分析过程)。

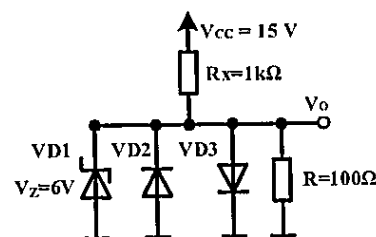


图 1

解：设 VD1、VD2、VD3 均截止，(1 分)

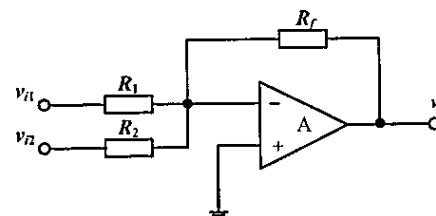
$$\text{则 } V_{VD1} = V_{VD2} = V_{VD3} = 15 \times \frac{100}{100+1000} = 1.364V > V_{D(on)} = 0.7V \quad (2 \text{ 分})$$

所以 VD1 和 VD2 均截止，VD3 导通 (3 分)

$$\therefore V_o = V_{D(on)} = 0.7V \quad (2 \text{ 分})$$

二、(8 分) 用一片理想运放设计实现 $v_o = -(2v_1 + 4v_2)$ ，要求使用的电阻的阻值不小于 $10K\Omega$ 并且尽可能小。画出电路图，写出分析过程。

解：反相求和电路如图所示，(3 分)



$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2\right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{根据设计要求，有 } \frac{R_f}{R_1} = 2, \frac{R_f}{R_2} = 4, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } R_f = 2R_1 = 4R_2 \quad \text{故取 } R_2 = 10k\Omega, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } R_f = 40k\Omega, \quad (1 \text{ 分}) \quad R_1 = 20k\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

三、(18 分) 现提供一个 NMOSFET, 其参数如下: 开启电压 $V_t=1\text{V}$, 工艺参数 $k_n'(W/L)=0.5\text{mA/V}^2$, 忽略 r_o 。已知电路图中 $V_{SS}=15\text{V}$ 。试将上述 NMOSFET 的 G、S、D 三端与电路中 a、b、c 三端进行合理连接, 并设计电路参数 R_{G1} 、 R_{G2} 、 R_1 、 R_2 和 R_3 , 完成放大电路的设计, 使电路同时满足以下条件: ①场效应管工作在饱和区, 且静态工作电流 $I_D=1\text{mA}$, $V_b=5\text{V}$; ②放大器的输入电阻 $R_i=(1/3)\text{M}\Omega$, R_{G1} 、 R_{G2} 均为兆欧级电阻, 且两者阻值之比满足 $R_{G1}:R_{G2}=2:1$; ③当信号从 v_{o1} 输出且 v_{o2} 接地时 $A_v=-5\text{V/V}$ 。写出完整的设计过程, 画出完整的电路图。

解: 器件与电路连接如图所示 (2 分)

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 \quad (2 \text{ 分})$$

由条件①可得 $V_{GS}=3\text{V}$ (舍去 -1V) (1 分)

由条件②可得 $R_i = R_{G1} \parallel R_{G2} = 1/3\text{M}\Omega$ (1 分)

又 $R_{G1}:R_{G2}=2:1$

$$\therefore R_{G1}=1\text{M}\Omega, (2 \text{ 分}) \quad R_{G2}=0.5\text{M}\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又 } V_{GS}=V_G-V_S=V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} - I_D R_3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore R_3=2\text{k}\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

由条件① $V_b=V_{DD}-I_D(R_1+R_2)=5\text{V}$ (1 分) $\therefore R_1+R_2=10\text{k}\Omega$

由条件③可得 $A_v=-g_m R_2=-5$, (1 分) 其中 $g_m=\frac{2I_D}{V_{GS}-V_t}=1\text{mA/V}$ (1 分)

$$\text{则 } R_2=5\text{k}\Omega, (1 \text{ 分}) \quad R_1=10-R_2=5\text{k}\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

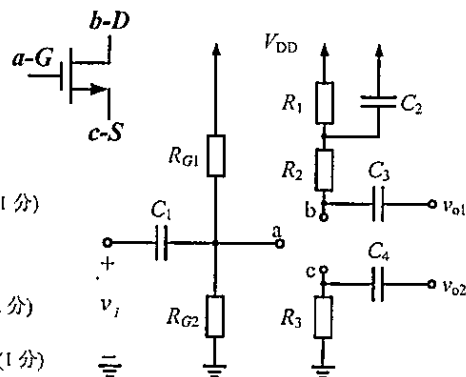


图 3

四、(10 分) 如图 4 所示, 已知各晶体管 $|V_{BE}|=0.7\text{V}$, $|V_{A1}|=|V_{A2}|=50\text{V}$, $\beta_1=50$, β_2 和 β_3 很大, 求: (1) 假设 VT_2 的发射结面积和 VT_3 相等, 求 I 的值; (2) A_v 、 R_i 和 R_o 的值。

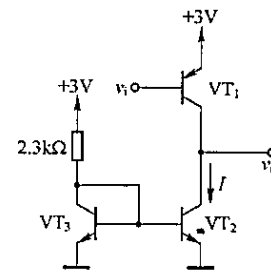


图 4

解: (1) 发射结面积相当, VT_2 、 VT_3 构成镜像电流源 (1 分)

$$I = \frac{3-0.7}{2.3\text{k}} = 1\text{mA} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) I_{C1}=I=1\text{mA}$$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 40\text{mA/V} \quad (1 \text{ 分}) \quad r_{o1}=r_{o2} = \frac{|V_A|}{I_{C1}} = 50\text{k}\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

$$A_v = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2}) = -1000\text{V/V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_i = r_{\pi} = \frac{\beta_1}{g_{m1}} = 1.25\text{k}\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_o = r_{o1} \parallel r_{o2} = 25\text{k}\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

五、(22分) 电路参数如图5所示, 已知: $|V_A| = 100V$, β 足够大, $V_{BE} = 0.7V$ 。求:

- (1) 求静态工作点 I_{EE} 、 V_C 、 V_{CE} ;
- (2) 求 r_o 、 g_m 和双端输出的差模电压增益 A_{ud} ;
- (3) 求单端输出的共模电压增益 $|A_{vcm}|$ 和 $CMRR$;
- (4) 若输出端为 VT_2 的集电极, 则当 $v_{i1} = 1mV$ 、 $v_{i2} = 3mV$ 时, 试求差模输入电压 v_{id} 、共模输入电压 v_{icm} , 以及单端总输出 v_{o2} 。(本问的计算过程忽略厄尔利效应)

解: (1) $I_{EE} = \frac{0 - V_{BE} - (-15)}{14.3k} = 1mA$ (2分)

$V_C = 15 - \frac{1}{2} I_{EE} R_C = 10V$ (2分)

$V_{CE} = V_C - V_E = V_C - (-V_{BE}) = 10.7V$ (2分)

(2) $r_o = \frac{|V_A|}{I_C} = \frac{|V_A|}{I_{EE}/2} = 200k\Omega$ (2分)

$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 20mA/V$ (2分)

$A_{ud} = -g_m(R_C \parallel r_o) = -190.48V/V$ (2分)

(3) $|A_{vcm}| = \left| -\frac{R_C}{2R_{EE}} \right| = 0.35V/V$ (2分)

$CMRR = g_m R_{EE} = 286$ (2分)

(4) $v_{id} = v_{i1} - v_{i2} = -2mV$, (2分) $v_{icm} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2} = 2mV$ (2分)

$A_{v_{id2}} = \frac{1}{2} g_m R_C = 100V/V$ (1分)

$\therefore v_{o2} = A_{v_{id2}} v_{id} + A_{v_{cm2}} v_{icm} = -200.7mV$ (1分)

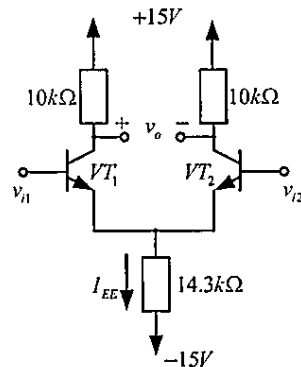


图5

六、(12分) 功放电路如图6所示。

- (1) 试在图6中将两个功率管 VT_1 和 VT_2 的箭头补充完整;
- (2) 该电路有何缺点? 如何解决?
- (3) 已知 $P_{Lmax} = 9W$, $R_L = 8\Omega$, 若忽略管压降, 设计三极管的参数范围, 以保证其能够安全工作。

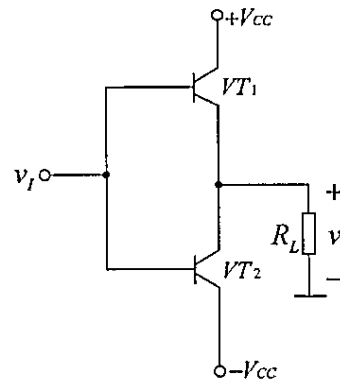


图6

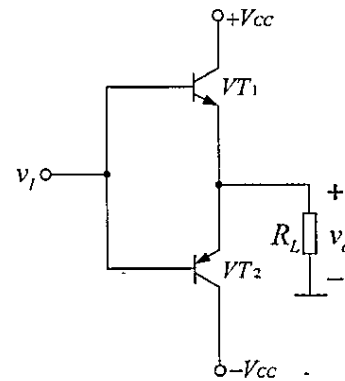


图6(b)

解: (1) 如图6(b)所示 (2分)

(2) 会出现交越失真(2分), 可采用AB类结构解决(2分)

(3) $P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 9W$ $\therefore V_{CC} = 12V$ (2分)

则 $I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = 1.5A$ (1分)

$|V_{(BR)CEO}| \geq 2V_{CC} = 24V$ (1分)

$P_{CM} \geq 0.2P_{Lmax} = 1.8W$ (2分)

七、(12) 电路如图所示, 调节电位器 R_P 使电路刚好开始振荡, 则

- (1) 电路稳定时, P 点到地之间电阻为多少? (二极管等效导通电阻大小忽略不计)
- (2) 该电路中 D_1 和 D_2 在电路中的作用?
- (3) 电路产生信号的振荡频率为多少?

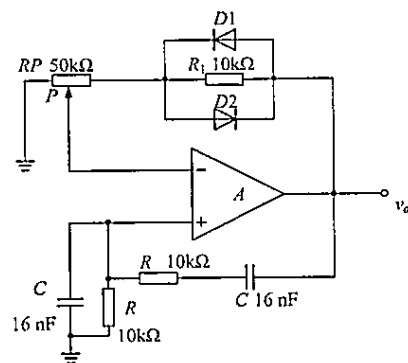


图 7

解: (1) 电路稳定时, R_1 被 D_1 或 D_2 短路, (1 分)

设 P 点到地之间电阻大小为 R_x , 则 $\frac{50-R_x}{R_x} = 2$ (2 分), $\therefore R_x = 16.7k\Omega$ (2 分)

(2) D_1 和 D_2 在电路上电初期电阻值较高, 使电路满足起振条件; 运行一段时间后, 电阻减小, 使环路增益下降, 达到振荡平衡条件。(4 分)

$$(3) f = \frac{1}{2\pi RC} = 994.7Hz \quad (3 \text{ 分})$$

八、(10) 反馈放大电路如图 8 所示, 试:

- (1) 指明反馈元件, 并判别反馈类型和反馈极性;
- (2) 若电路满足深度负反馈的条件, 求其闭环电压增益 A_{vf} 的表达式。

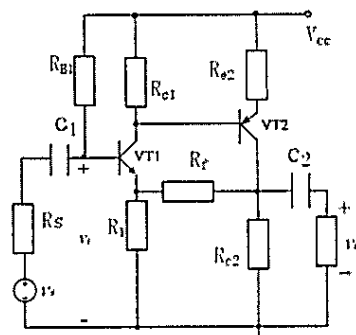


图 8

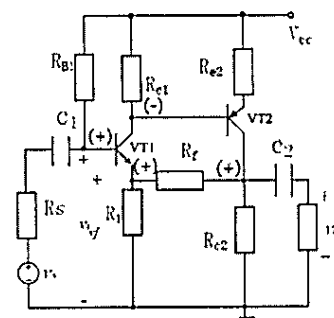


图 8 (b)

解: (1) 电压串联负反馈(5 分), 反馈元件为 R_1 、 R_f (2 分)

反馈极性如图 8 (b) 所示 (1 分)

$$(2) A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{v_o}{v_f} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (2 \text{ 分})$$